- A modulação digital é passar uma informação digital para ondas, por exemplo em casos em que é preciso passar uma informação pelo ar, o ar não entende bits desse modo é preciso traduzir os bits para ondas de rádio ou pulso elétrico. Sem essa conversão os dados não viajariam de forma eficiente
- Traduz bits em ondas
- Ciclo da modulação para uma imagem:

```
Celular converte pixels em bits -> bits são convertidos em ondas de rádio
```

- Algumas vantagens:
  - Flexibilidade: O sinal pode ser adaptado para diferentes meios (Wi-Fi, TV Digital, Redes Móveis)
  - Longa Distância: Facilita a viagem do sinal alterando propriedades da onda portadora para que ele não perca qualidade no caminho
  - Resistência a interferências (esquema QPSK)
  - Resumindo: modulação digital = mais velocidade + mais distância + mais usuários + menos erros
- Consiste em mapear k bits de informação em M sinais possíveis (símbolos), onde

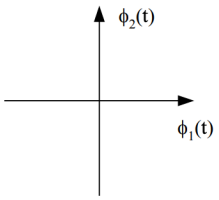
$$M = 2\hat{}k$$

- Casa símbolo é um desenho de onde diferente
- Teorema da ortogonalidade: Dois sinais de duração de T segundos são ortogonais entre si se, e somente se:

$$\int_0^T s_1(t) \cdot s_2(t) dt = 0$$

- A ortogonalidade garante que o receptor consiga separar dois sinais diferentes sem que um interfira no outro. 90º são independentes

> Dois sinais ortogonais podem ser representados como sendo os eixos de um espaço bidimensional.



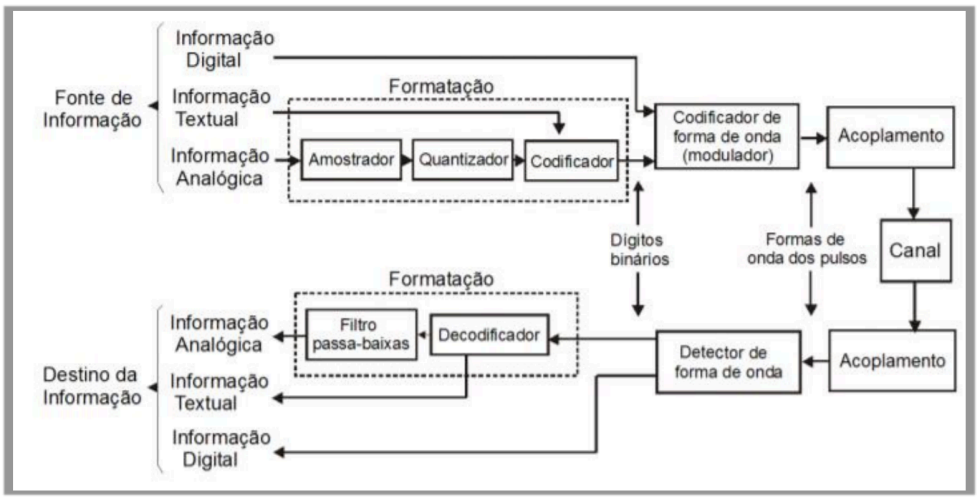
Banda base vs. Banda passante

- Transmissão em banda base:
  - é o sinal na sua frequência em torno de 0Hz (frequência DC)
  - é usado em distâncias curtas em redes locais (Ethernet) (LAN)
  - O sinal não se mistura com uma frequência alta
- Transmissão em banda passante (passa-faixa):
  - O sinal é modulado em torno de uma frequência portadora (fc) muito mais alta (colocada em cima dessa frequência), é como se o sinal banda base (0Hz) pegasse carona com uma onda senoidal

$$cos(2\pi fct)$$

  - O pico (da densidade espectral) acontece em -fc e +fc (frequência)
  - É usado em distâncias longas

> - **Diagrama em blocos de um sistema de comunicação em banda base**



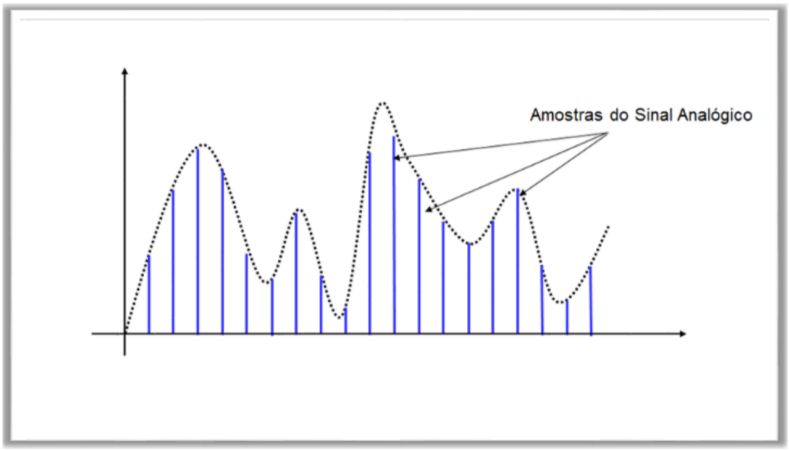
  - Importante:
    - Informação analógica vira digital (amostragem + quantização)
    - Depois vira pulsos (modulação)
    - Fonte passa em bits destino recebe em analogico

Teorema de amostragem - Nyquist-Shannon

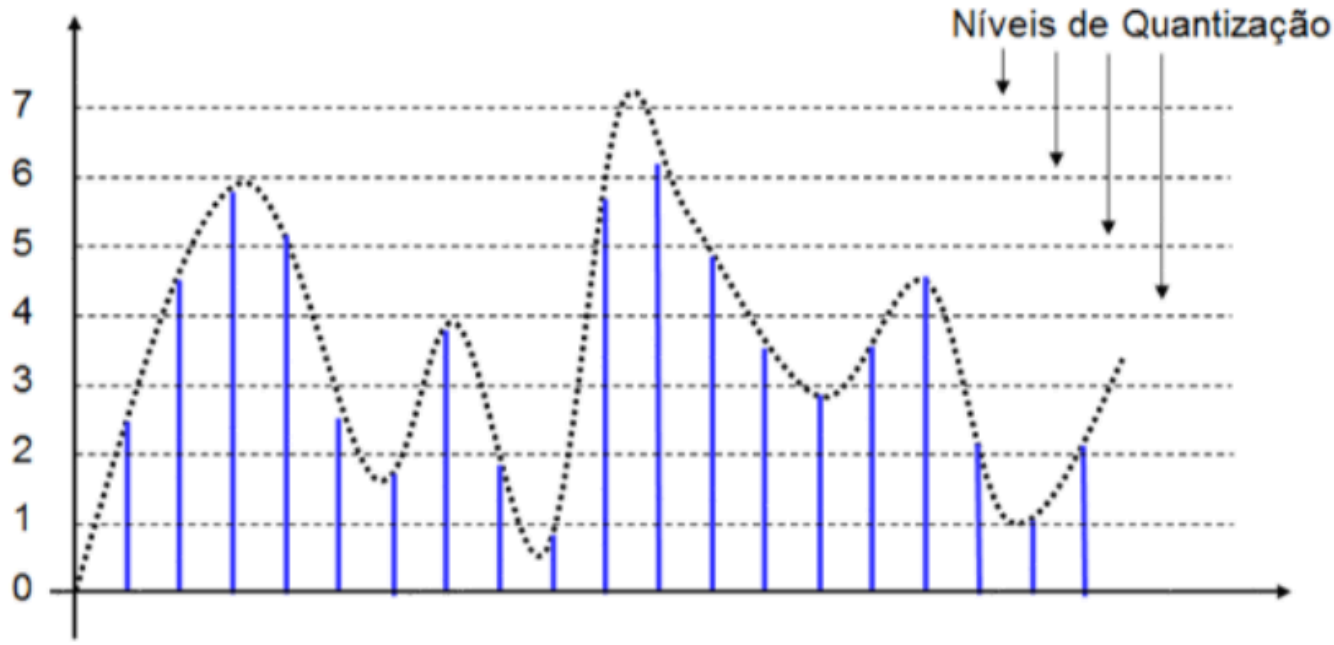
$$fA > 2 \times fMf$$

- Frequência de amostragem (fa)
- Frequência máxima do sinal
- Estabelece as condições sob as quais um sinal contínuo no tempo pode ser convertido em um sinal discreto (amostrado) e, posteriormente, ser reconstruído perfeitamente, sem perda de informação

- A a frequência de amostragem (discreta) deve ser 2x a frequência máxima daquilo em sinal analogico
- Na imagem abaixo as linhas azuis são o sinal discreto e o pontilhado preto o sinal original
    - **Amostragem**
        - Consiste em capturar o valor da amplitude do sinal a cada T_s segundos, que é chamado de período de amostragem.
        - A frequência de amostragem é f_A=1/T.



Quantização



- É quando se pega cada amostra e arredondamos para o nível mais próximo
- Número de níveis de quantização: São os valores diferentes que o quantizador pode entregar na saída

$$Nq = 2^b$$

- Onde b é o número de bits por amostra, se Nq = 4, tem 2 bits

- Maior NQ melhor, menos níveis mais ruídos

Modulação m-pam

- Sequência de pulsos com amplitudes diferentes
- Modulação por amplitude de pulso com M níveis
- Técnica de manipulação de banda base (a mais simples)
- Não usa uma portadora de alta frequência (como o wifi), transmite os dados diretamente no cabo ou fibra, só varia a altura (amplitude) dos pulsos
- Quanto maior o M (símbolos, sinais possíveis) mais bits (k) são enviados por pulso

$$M = 2\hat{}k$$

  - 4-PAM (M =4)

$$4 = 2^k$$
$$k = 2$$

    - Tem 4 símbolos e 2 bits
- Sinal transmitido:

$$s(t) = Am \cdot g0(t)$$

- s(t) é o sinal modulado no tempo, Am é a amplitude do sinal em função do símbolo que estão sendo transmitido, e $m(t)$ é a sequência de símbolos M-PAM, onde cada símbolo representa um nível de amplitude específico.